

SMART & GREEN BOTANICAL GARDEN | QSBG INNOVATION

โครงการพัฒนาระบบจัดการ รถนำเที่ยวไฟฟ้า

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถนำเที่ยวอัจฉริยะ
เชื่อมโยงระบบ Smart e-Ticket, GPS Live Tracking และ Real-time Analytics

แผนงานการดำเนินงาน 3 ระยะ (กรอบเวลา 9 เดือน) | เอกสารประกอบการนำเสนอเชิงบริหาร



ยานพาหนะจริงประจำโครงการ

- รถนำเที่ยวพลังงานไฟฟ้า (EV Tram) จำนวน 3 คัน
- พื้นที่บริการ 6,500 ไร่ วนรอบ 6 สถานีหลัก
- พลังงานสะอาด 100% ไร้เสียงและมลพิษ (Zero Emission)

ที่มา ปัญหา และความจำเป็นของโครงการ

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงานปัจจุบัน

01

พื้นที่กว้างใหญ่ & ยานพาหนะจำกัด

Physical & Capacity Bottleneck

- พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์กว้างใหญ่ถึง 6,500 ไร่ มีความลาดชันสูง
- จุดท่องเที่ยวสำคัญกระจายตัว เช่น Canopy Walk, กลุ่มเรือนกระจก, พิพิธภัณฑ์
- เดิมใช้รถเครื่องยนต์สันดาปเพียง 2 คัน ไม่เพียงพอในฤดูกาลท่องเที่ยว
- มีมลพิษทางเสียงและควันไอเสียรบกวนธรรมชาติและระบบนิเวศ

02

ขาดระบบติดตามและข้อมูลเวลาเดินทาง

Lack of Real-time Visibility

- นักท่องเที่ยวไม่ทราบเวลาที่รถจะมาถึงสถานที่ล่วงหน้า (No ETA)
- เกิดปัญหาการรอคอยอย่างไร้จุดหมาย และความแออัดสะสมหนาแน่น
- พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบจำนวนคิวรถในสถานีถัดไป
- การจัดคิวขึ้นรถยังเป็นแบบดั้งเดิม ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส

03

ขาดข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการวางแผน

No Data-Driven Analytics

- ขาดระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการในรูปแบบดิจิทัล
- ไม่มีข้อมูลเชิงพื้นที่และเวลา (Spatial Data) วิเคราะห์จุดหนาแน่น
- ผู้บริหารไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้วางแผนจัดสรรทรัพยากรได้อย่างแม่นยำ
- ระบบจำหน่ายตั๋วและการตรวจสอบยังไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลาง

วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์โครงการ

กรอบเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและการบริการสู่มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์โครงการ (Project Objectives)

1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศร่นาเที่ยวไฟฟ้า เพื่อการบริหารงานของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการร่นาเที่ยวไฟฟ้า

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการร่นาเที่ยวไฟฟ้า ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่



ยานยนต์ไฟฟ้า

รถรางเปิดโล่ง รองรับผู้โดยสาร
อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย
100%

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และความยั่งยืน

- Green EV Transition (Zero Emission) : เปลี่ยนสู่ยานยนต์ไฟฟ้า 100% ไร้มลพิษในพื้นที่ 6,500 ไร่
- Smart Digital Experience : อำนวยความสะดวกด้วย e-Ticket, GPS Tracking และการแจ้งเตือนคิว
- Data-Driven Governance : Real-time Dashboard สำหรับผู้บริหาร เพื่อการบริหารเชิงพื้นที่อย่างแม่นยำ

สถาปัตยกรรมระบบโดยรวม (4-Tier Architecture)

โครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างระบบส่วนหน้า การประมวลผล IoT และฐานข้อมูล

ระดับที่ 1 : Frontend & Client Channels (ช่องทางการเข้าใช้งาน)

- Web Application (จอออนไลน์ล่วงหน้า) | • Mobile App (iOS / Android สำหรับนักท่องเที่ยว)
- Kiosk Touchscreen (ผู้ซื้อตั๋วอัตโนมัติประจำสถานี) | • Driver App (แอปพลิเคชันบน Tablet คนขับ)

ระดับที่ 2 : API Gateway & Backend Microservices (ระบบประมวลผลหลัก)

- API Gateway : Routing, Authentication & Rate Limiting | • Ticket Service : ออกตั๋ว/จอง
- Bus Tracking Service : ประมวลผลพิกัด/เวลาเดินรถ | • Station & Payment Service (จัดการ 6 สถานี & ชำระเงิน)

ระดับที่ 3 : Realtime & IoT Layer (ระบบเชื่อมต่อข้อมูลเวลาจริง)

- อุปกรณ์ Tablet GPS บนรถ 3 คัน : ส่งพิกัดตำแหน่ง Real-time ทุก 5 วินาที
- QR Scanner : ตรวจสอบสิทธิ์ตั๋ว Check-in ขึ้นรถทันที | • WebSocket Server : กระจายข้อมูลพิกัดและคิวสด

ระดับที่ 4 : Database & Storage Layer (ระบบจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยสูง)

- PostgreSQL : ข้อมูลหลัก (ผู้ใช้ ตั๋ว และการเงิน) | • Redis : Cache & Queue ความเร็วสูง
- TimescaleDB : ขยายขีดความสามารถ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บพิกัด GPS Time-series ปริมาณมหาศาล

e-Ticket Flow — กระบวนการตั้งแต่เลือกซื้อจนขึ้นรถ

ลำดับขั้นตอนการทำงาน 5 ขั้นตอน พร้อมระบบความปลอดภัยป้องกันการใช้ตั๋วซ้ำ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกและซื้อตั๋ว

Ticket Selection

- Mobile App : จองออนไลน์ล่วงหน้า
- Web App : สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
- Kiosk : ซื้อตั๋วด้วยตนเองที่สถานี

ขั้นตอนที่ 2

ชำระเงิน

Payment Methods

- QR PromptPay (มาตรฐาน EMVCo)
- บัตรเครดิต / เดบิตสากล
- Mobile Banking ทุกธนาคาร
- เงินสด (ชำระผ่านตู้ Kiosk)

ขั้นตอนที่ 3

ระบบออก e-Ticket

QR Code Generation

- QR Generator : ผูก Ticket ID + เส้นทาง + วันที่
- บันทึก DB : สถานะเริ่มต้น 'ยังไม่ใช้'
- ส่งมอบตั๋ว : ทาง App / Email / SMS

ขั้นตอนที่ 4

รับและแสดงตั๋ว

Passenger Display

- QR บน Mobile App : แสดงหน้าจอบนรถ
- QR ทาง Email / SMS : สำหรับผู้ไม่มีแอป
- พิมพ์ QR (Kiosk) : สลิปกระดาษแทนตั๋ว

ขั้นตอนที่ 5

สแกน Check-in บนรถ

Driver App Validation

- Driver App : ใช้กล้อง Tablet บนรถสแกน
- Validate + Check-in : อัปเดตสถานะ DB ทันที
- ทิวอัปเดต Real-time : ตัดโควตาที่นั่งว่าง

ข้อกำหนดความปลอดภัยและการตรวจสอบสิทธิ์ตั๋วโดยสาร (Ticket Integrity)

- สถานะตั๋ว: เมื่อสแกนแล้วจะเปลี่ยนเป็น 'ใช้แล้ว' ทันที เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ซ้ำ (One-Time QR Code Policy)
- รองรับทั้งผู้ใช้ที่มีสมาร์ทโฟนและผู้ใช้ทั่วไปที่พิมพ์ตั๋วกระดาษ QR Code จากตู้ Kiosk หน้าสถานีได้อย่างเท่าเทียม

Payment Gateway Integration Flow — สถาปัตยกรรมระบบชำระเงิน

กลไกการชำระเงินไร้สัมผัสผ่านระบบคลาวด์ พร้อมการตรวจสอบ Webhook Callback และความปลอดภัย

1. การสร้างรายการชำระเงิน

- ผู้โดยสาร : เลือกประเภทตั๋วและกดชำระเงิน
- Backend ระบบ : สร้าง Order ID และเรียก API ไปยัง Gateway
- Payment Gateway (Omise / 2C2P) : สร้าง QR PromptPay ตามมาตรฐาน EMVCo
- รับ QR String : ส่งกลับมาแสดงบนหน้าจอมือถือหรือหน้าจอ Kiosk

2. การตัดเงินและยืนยันสิทธิ์

- ผู้โดยสารสแกนจ่าย : ผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร (SCB, KBANK, KTB ฯลฯ)
- ธนาคารขึ้นเงินยอดเงิน : ส่งผลการชำระให้ Payment Gateway
- Webhook Callback : Gateway ส่งข้อมูลชำระเงิน POST ไปที่ Backend
- ตรวจสอบ Signature : ระบบตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกัน Webhook ปลอม

3. การออกตั๋วและแจ้งเตือน

- อัปเดต Order : ปรับสถานะเป็น 'ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว'
- ออก e-Ticket QR Code : ส่งเข้าสู่มือถือของผู้โดยสารทันที
- Push Notification : แจ้งเตือนขึ้นเงินการชำระเงินสำเร็จ
- เตรียมพร้อม Check-in : นำไปสแกนขึ้นรถกับคนขับได้ทันที

กลไกกรณีการชำระเงินไม่สำเร็จ หรือ หมดเวลา (Auto-Expiry Policy)

- ระบบกำหนดเวลาชำระเงินภายใน 10 นาที : หากไม่มีการชำระเงิน ระบบจะยกเลิก Order อัตโนมัติทันที
- แจ้งเตือนผู้โดยสาร พร้อมคืนโควตาที่นั่งว่างกลับเข้าสู่ระบบ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสแก่ผู้โดยสารท่านอื่น

ระบบติดตามรถและการเดินรถวนรอบ (Loop 6 สถานี)

การติดตามพิกัดตำแหน่งผ่านสัญญาณดาวเทียมและการคำนวณเวลาเดินรถแบบ Dynamic ETA

กลไกการทำงานของระบบติดตาม

- อุปกรณ์ **Tablet** ประจำรถ 3 คัน

ส่งพิกัด GPS เข้าสู่ระบบทุกๆ 5 วินาที ผ่านสัญญาณสื่อสารความเร็วสูง

- ระบบรั้วเสมือน (**Geofencing**)

ตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะเทียบกับสถานี บันทึกเวลาเข้า-ออกอัตโนมัติ

- การคำนวณ **Dynamic ETA**

ประมวลผลความเร็วและระยะทาง เพื่อแจ้งเวลารถถึงแต่ละสถานีแบบแม่นยำ

- Driver Application**

คนขับตรวจสอบจำนวนที่นั่งว่างและสถิติการวิ่งในสถานีถัดไปได้ทันที

การเดินรถวนรอบ 6 สถานี (Loop)

สถานีที่ **1** : จุดบริการต้อนรับ/อาคารข้อมูล

- คีวรอ 12 ท่าน | ETA 3 นาที

สถานีที่ **2** : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

- คีวรอ 5 ท่าน | ETA 8 นาที

สถานีที่ **3** : ทางเดินเรือนยอดไม้ (**Canopy Walk**)

- คีวรอ 8 ท่าน | ETA 14 นาที

สถานีที่ **4** : กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ

- คีวรอ 2 ท่าน | ETA 19 นาที

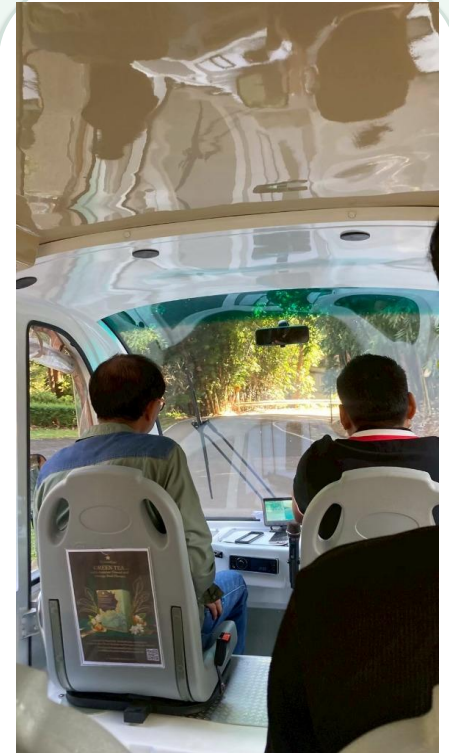
สถานีที่ **5** : แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้และกล้วยไม้

- คีวรอ 15 ท่าน | ETA 24 นาที

สถานีที่ **6** : จุดชมวิวกวและลานกิจกรรมธรรมชาติ

- คีวรอ 7 ท่าน | ETA 30 นาที

การเดินรถ: วิ่งวนรอบต่อเนื่อง พร้อมปรับความถี่ตามคีวรอ



ภาพจริง: อุปกรณ์ Tablet ประจำรถ เพื่อส่งพิกัด GPS และระบบ Driver App

การบริหารจัดการคิวและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ระบบจัดสรรผู้โดยสารเพื่อลดความแออัด พร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

การกระจายผู้โดยสารอย่างสมดุล

Smart Queue Balancing

ระบบประมวลผลจำนวนที่นั่งว่างจริง (Seat Capacity) บนรถแต่ละคัน เทียบกับปริมาณคิวรอในแต่ละสถานี หากพบสถานีใดมีผู้โดยสารหนาแน่นเกินเกณฑ์ ระบบจะแนะนำให้จัดสรรรถเสริมไปยังจุดดังกล่าวทันที เพื่อลดปัญหาความแออัด

- จุดเด่น : ควบคุมความหนาแน่นในจุดท่องเที่ยวหลัก

การแสดงผลข้อมูลรอบด้าน

Omnichannel Display System

- Live Map บน Mobile Application : แสดงสัญลักษณ์ตำแหน่งรถเคลื่อนที่แบบ Real-time
- Station Information Display : จอแสดงผลประจำสถานี แสดงตารางเวลาและจำนวนคิวรอ
- ตู้ Kiosk : ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และสถานะคิวของผู้โดยสารได้อย่างโปร่งใส

- จุดเด่น : ข้อมูลชัดเจน เข้าถึงได้จากทุกจุดบริการ

ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า

Proactive Push Notification

เมื่อขานพาหนะเข้าใกล้สถานีเป้าหมายในระยะที่กำหนด (เช่น ระยะเวลา 3 นาที หรือระยะทาง 500 เมตร) ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Mobile Application หรือ LINE เพื่อให้ผู้โดยสารที่ขานเตรียมตัวขึ้นรถได้อย่างสะดวก

- จุดเด่น : ลดเวลาการยืนรอคอยบริเวณสถานี

ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวตามพิกัดภูมิศาสตร์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Geofences เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้

หลักการทำงานของเทคโนโลยี Geofences

• การกำหนดรั้วพิกัดเสมือน (Virtual Geofences)

กำหนดพื้นที่พิกัดจำลองล้อมรอบจุดท่องเที่ยวสำคัญ เมื่อยานพาหนะเข้าสู่พื้นที่ ระบบจะระบุตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

• ระบบมัลติมีเดียและข้อมูลพรรณไม้อัตโนมัติ

ส่งมอบข้อมูลความรู้ พันธุ์ไม้เด่นประจำโซน และประวัติความเป็นมา แสดงผลขึ้นบนหน้าจอตามจุดที่ยืนอยู่จริง

• การแนะนำเส้นทางที่เหมาะสม (Smart Route)

แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามเวลาที่มี เช่น เส้นทาง 1 ชั่วโมง หรือเส้นทางเจาะลึก 3 ชั่วโมง

จุดแลนด์มาร์กสำคัญที่เชื่อมโยงในระบบ

1. ทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walkway)

ทางเดินลอยฟ้าศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุด นำเสนอข้อมูลพรรณไม้ระดับเรือนยอดและทัศนียภาพป่าคอยแมริม

2. กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ

รวบรวมพืชทนแล้ง พืชป่าคงคิบ พืชกินแมลง และบัวนานาชนิด นำเสนอข้อมูลความรู้ทางพฤกษศาสตร์เชิงลึก

3. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

แหล่งเรียนรู้และนิทรรศการถาวรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนและครอบครัว

4. ลานกิจกรรมและจุดพักผ่อนธรรมชาติ

พื้นที่ศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ จุดชมทัศนียภาพ และพื้นที่จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

แผนการดำเนินงานและส่งมอบโครงการ (กรอบเวลา 9 เดือน)

การแบ่งระยะการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อการส่งมอบที่ตรงเวลาและมีคุณภาพ

ระยะที่ 1 (เดือนที่ 1 - 3)

Core Foundation

รากฐานระบบและการชำระเงิน

- วิเคราะห์และออกแบบ DB Schema และ Architecture
- พัฒนาระบบ Backend API (Ticket, Station, Auth)
- พัฒนา Admin Dashboard จัดการข้อมูลสถานี/รถ
- พัฒนาระบบ Kiosk UI จำหน่ายตั๋วหน้าสถานี
- เชื่อมต่อ Payment Gateway (PromptPay/บัตรเครดิต/เงินสด)
- พัฒนา Driver App บน Tablet สำหรับคนขับรถ

ระยะที่ 2 (เดือนที่ 4 - 6)

Realtime & Mobile

ระบบเวลาจริงและแอปพลิเคชัน

- ติดตั้ง WebSocket Server รองรับ Live Tracking
- พัฒนา Mobile App (iOS / Android) สำหรับนักท่องเที่ยว
- พัฒนาระบบ Queue Management & Smart Balancing
- เชื่อมโยง Geofencing และทดสอบเดินรถ Loop 6 สถานี
- ทดสอบระบบ Check-in สแกน QR Code บนรถจริง
- ทดสอบความเสถียรของสัญญาณสื่อสารในพื้นที่สวนฯ

ระยะที่ 3 (เดือนที่ 7 - 9)

Advanced Features & Rollout

ฟังก์ชันขั้นสูงและการส่งมอบ

- พัฒนาระบบ Push Notification (App / LINE / SMS)
- พัฒนาระบบ Real-time Analytics Dashboard เชิงพื้นที่
- เปิดใช้งานระบบจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้า (Online Booking)
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ
- ทดสอบระบบเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบงานสมบูรณ์

EXPECTED IMPACT & VALUE

คุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างครอบคลุมต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

1. กลุ่มนักท่องเที่ยว (Tourists)

- ความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่ต้องต่อแถวยาว
- ทราบเวลาที่ยานพาหนะจะมาถึงสถานีล่วงหน้า ลดความกังวลในการรอคอย
- ได้รับข้อมูลสารสนเทศและความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ตามพิกัดจุดท่องเที่ยวจริง
- สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เจียบสงบ ปลอดภัย ไร้ควันพิษ

2. พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ (Staff & Drivers)

- ตรวจสอบสิทธิ์ตั๋วโดยสารผ่าน Tablet ภายใน 1 วินาที ป้องกันข้อผิดพลาด
- ทราบจำนวนผู้โดยสารที่รอในสถานีถัดไปล่วงหน้า เพื่อการวางแผนการเดินทาง
- ลดความแออัดและลดความขัดแย้งในการจัดคิวรับบริการพนักงาน
- มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง

3. ผู้บริหารและองค์กร (Executive & Management)

- มี Real-time Dashboard ติดตามการปฏิบัติงาน ขอดผู้โดยสาร และรายได้ทันที
- ได้รับข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่และเวลาเพื่อนำมาใช้วางแผนพัฒนาสวนฯ อย่างแม่นยำ
- ความคุมและตรวจสอบรายได้จากการจำหน่ายตั๋วได้อย่างโปร่งใส 100%
- ยกระดับองค์กรสู่การเป็น Smart Botanical Garden ชี้นำในระดับสากล

4. มิติด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

- ลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางเสียงด้วยพลังงานไฟฟ้า 100%
- ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
- เป็นต้นแบบ Digital & Green Transformation
- ร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศในพื้นที่ 6,500 ไร่อย่างยั่งยืน



SMART & GREEN BOTANICAL GARDEN

พร้อมก้าวสู่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาระบบจัดการร่นำเที่ยวไฟฟ้า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พร้อมเดินหน้าดำเนินงานตามแผนงานระยะที่ 1 ทันที เพื่อส่งมอบระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์แบบ

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน | ช่วงถาม - ตอบ (Q & A)